FROTA TELEMETRIA CORPORATIVO

Plataforma SaaS de Gestão de Frotas de Transporte Rodoviário

ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DE CAMADAS

Versão	2.0 — Documento Completo
Complementa	Especificação de Requisitos Funcionais v2.0
Abrangência	7 Capítulos · RNs · Financeiro · Integrações · UX · Infra · LGPD · Exceções
Total de Tabelas	120+ tabelas · 12 jobs agendados · 10 microserviços
Stack	Java 17 · Spring Boot 3.x · MySQL · Kafka · Redis · OSRM · SEFAZ
Segmento	Transportadoras · Frotas · Operadores Logísticos LATAM
Classificação	Confidencial — Uso Interno

CAPÍTULO 1 — Regras de Negócio Consolidadas por Módulo

Definições de COMO o sistema deve se comportar. Complementam os Requisitos Funcionais com restrições, validações, automações e limites que tornam a plataforma correta e segura para produção.

1.1 Telemetria — Validações e Consistência

RN-TEL-001 · Hierarquia de Prioridade e Backpressure

CRITICO (pânico, colisão, adulteração): processamento imediato, sem espera de batch.

ALTO (fadiga, temperatura crítica): < 5 segundos. NORMAL: lote a cada 1 segundo.

Fila CRITICO > 1.000 eventos → descartar NORMAL, processar somente CRITICO.

Dispositivo com > 100 alertas/hora: modo QUARENTENA automático, alerta para admin.

RN-TEL-002 · Consistência Temporal e Adulteração

Eventos com timestamp > NOW()+5min: descartados. Variação de odômetro > 500 km entre 2 eventos: descartar + logar.

Velocidade GPS > 300 km/h por 2 eventos consecutivos, salto > 100 km em < 60s, HDOP > 10 por > 5min: adulteracao_gps = TRUE + alerta CRITICO.

RN-TEL-003 · Retenção de Dados por Plano

STARTER: 60 dias. PRO: 180 dias. ENTERPRISE/CUSTOM: 1 ano (configurável até 5 anos).

Dados de jornada (Lei 12.619): retenção mínima 2 anos independente do plano.

Flag preservar_dados = TRUE (sinistro/judicial): dados nunca deletados automaticamente.

Job mensal de deleção registra log auditável antes de qualquer exclusão.

1.2 Rotas — ETA, Desvio e Aderência

RN-ROT-001 · Cálculo de Aderência

aderencia_pct = (pontos dentro da rota / total) × 100. Ponto 'dentro' se distância < tolerancia_desvio_m.

Aderência < 85%: aviso no relatório. < 70%: alerta para gestor.

RN-ROT-002 · ETA e Notificação Proativa

ETA recalculado a cada 5 min ou quando velocidade_media diverge > 20% da estimativa.

Atraso >= 30 min: notificar destinatário. >= 60 min: notificar gestor com novo ETA.

Velocidade = 0 por > 30 min sem parada prevista: ETA = INDETERMINADO + alerta.

1.3 Alertas — Escalonamento, SLA e Agrupamento

RN-ALE-001 · SLA de Resposta

CRITICO: 30 min. Escalonar Gestor em 10min, Admin em 30min.

ALTO: 4h. MEDIO: 24h. BAIXO: 72h. Job a cada 5 min verifica alertas não resolvidos.

RN-ALE-002 · Agrupamento e Webhook Seguro

Mesmo tipo + mesmo veículo + > 10 disparos em 5 min: agregar em 1 alerta CRITICO.

Webhook: HMAC-SHA256. Timeout 10s. Retry: 1, 5, 15 min. Após 3 falhas: desabilitar webhook.

1.4 Jornada — Lei 12.619/2012

RN-JOR-001 · Cálculo de Horas e Pausas

Horas de direção = intervalos com ignicao=TRUE E velocidade>0. Motor ocioso NÃO conta.

Pausa válida: ignicao=FALSE por >= 30 min contínuos. Pausa incompleta não zera contador.

RN-JOR-002 · Tacógrafo e Conformidade

Origem TACOGRAFO prevalece sobre APP/TELEMETRIA para o mesmo período.

Divergência > 15 min entre tacógrafo e telemetria: alerta de conformidade.

Veículo com tacografo_obrigatorio=TRUE sem dados do tacógrafo nos últimos 30 dias: alerta ALTO.

RN-JOR-003 · Relatório de Conformidade

Relatório mensal automático no 1º dia do mês: irregularidades, horas extras, pausas perdidas.

> 3 irregularidades em 30 dias: alerta ALTO. > 5 em 90 dias: bloqueio de novas viagens.

1.5 Documentos Fiscais — Validações Críticas

[CRITICO] RN-FIS-001 · MDF-e Obrigatório para Transporte Interestadual

Viagem interestadual/intermunicipal sem MDF-e AUTORIZADO: bloqueio do início da viagem.

Encerramento obrigatório até 23:59 do dia seguinte à entrega. Penalidade por não encerrar: alerta CRITICO.

Troca de motorista durante viagem: incluir novo condutor no MDF-e ativo em até 30 minutos.

[CRITICO] RN-FIS-002 · RNTRC e CIOT

RNTRC do veículo e da transportadora consultado na ANTT antes de cada viagem. Status IRREGULAR: bloqueio.

CIOT obrigatório para operações com TAC. Ausência: bloqueio + alerta. Multa: até R$ 10.500,00.

Cache de consultas RNTRC: Redis TTL 24h. Se API ANTT offline: viagem permitida com flag 'pendente de verificação'.

1.6 Sinistros — Preservação de Evidências

[CRITICO] RN-SIN-001 · Preservação Automática de Dados

Ao abrir sinistro: preservar_dados = TRUE no veículo e viagem — imunidade automática ao job de retenção.

Snapshot obrigatório: 30 min de telemetria, jornada completa, histórico de posição 2h, alertas 60 min.

Dados de sinistro preservados pelo mínimo de 5 anos (prescrição civil) ou enquanto processo jurídico estiver ativo.

1.7 VRP — Regras de Otimização

RN-VRP-001 · Solver e Timeout

Até 20 pontos: OR-Tools. Até 100: Clarke-Wright + Lin-Kernighan. Acima de 100: ALNS metaheurística.

Timeout: 60s para até 50 veículos. > 50 veículos: timeout 5 minutos com resultado parcial obrigatório.

RN-VRP-002 · Restrições Hard vs. Soft

HARD (nunca violar): capacidade de carga, tipo de carroceria para REFRIGERADA, MOPP para PERIGOSA, veículo fixo pelo operador.

SOFT (penalizar na função objetivo): janelas de tempo, preferência de veículo, distância máxima por turno.

Solução inviável (restrições hard não atendidas): retornar erro descritivo com qual restrição violou.

CAPÍTULO 2 — Módulo Financeiro Completo

2.1 Faturamento SaaS e Billing

RF-FIN-001 · Ciclo de Faturamento

Job dia 1º às 03:00. veiculos_ativos = veículos com >= 1 evento de telemetria no mês.

Valor: veiculos_ativos × preco_veiculo_mes × (1 - desconto_pct/100). Vencimento: dia 10.

RF-FIN-002 · Régua de Cobrança

D+5: fatura ATRASADA. D+10: notificação de última chance. D+15: tenant INADIMPLENTE (features bloqueadas, acesso read-only).

D+30: suspensão completa. D+60: dados preservados. D+90: anonimização LGPD.

RF-FIN-003 · Métricas de Uso para Billing

chamadas_osrm: contabilizado por rota calculada para controle de custo de infra.

chamadas_satelite: addon Iridium cobrado por mensagem. storage_mb: calculado do MinIO por tenant.

requests_api: contabilizado para rate limiting e análise de uso.

2.2 Relatórios de Custo de Frota

Métrica	Descrição	Fonte
Custo/km por veículo	Custo total / km rodados no período	manutencoes + abastecimentos + multas
Consumo real (km/L)	km rodados / litros consumidos	abastecimentos + telemetria
Custo de ociosidade	Horas ocioso × custo/hora de combustível	resumo_diario_veiculo
Score médio da frota	Média ponderada dos scores	historico_score_motorista
% Entregas no prazo	dentro_janela / total_entregas × 100	pontos_entrega
Custo MDF-e / CT-e / CIOT	Taxas de emissão e cancelamentos	mdfe + cte + ciot
Custo de multas por motorista	Total de multas imputadas	multas por motorista_imputado_id
km extras por desvio	Soma de km_extras de desvios	desvios_rota
Valor sinistros no período	Soma de perdas declaradas	sinistros

CAPÍTULO 3 — Integrações Externas

3.1 OSRM — Motor de Roteamento

Endpoint	Uso	Cache TTL
/route/v1/driving/{coords}	Calcular rota entre 2+ pontos	7 dias
/nearest/v1/driving/{coord}	Snap-to-road	24h
/match/v1/driving/{coords}	Map Matching (sequência GPS)	Não cacheado
/trip/v1/driving/{coords}	TSP solver (otimizar paradas)	24h
/table/v1/driving/{coords}	Matriz de distâncias	24h

3.2 SEFAZ — MDF-e e CT-e

Item	Descrição
Serviço	SEFAZ Nacional — NF-e/MDF-e/CT-e (Receita Federal)
Ambiente	Produção: https://www.nfe.fazenda.gov.br · Homologação: https://hom.nfe.fazenda.gov.br
Autenticação	Certificado digital A1 (arquivo .pfx) ou A3 (hardware). Um certificado por CNPJ emitente
MDF-e — Emissão	Assinar XML com certificado → Enviar via WebService MdfAutorizacao → Receber protocolo de autorização
MDF-e — Eventos	WebService MdfRecepcaoEvento: cancelamento, encerramento, inclusão de condutor, inclusão de DFe
CT-e — Consulta	WebService CTeConsultaProtocolo: consultar status e baixar XML autorizado
Contingência	SCAN: Sistema de Contingência do Ambiente Nacional. Emissão offline com transmissão posterior (168h)
Fallback	Se SEFAZ offline: registrar em mdfe_contingencia, tentar retransmissão a cada 30 min via job

3.3 ANTT — RNTRC

Item	Descrição
Serviço	Portal de Serviços ANTT — consulta de RNTRC
Endpoint	https://appweb.antt.gov.br/portaldoservico/ConsultaRNTRC (SOAP ou REST)
Autenticação	Certificado digital da transportadora ou chave de API para integração
Dados retornados	Situação (REGULAR/IRREGULAR/CANCELADO), razão social, UF, data de registro, veículos vinculados
Cache	Redis TTL 24h. Chave: rntrc:{rntrc_numero}
Monitoramento	Job diário: revalidar todos os RNTRCs cadastrados. Mudança de situação: alerta imediato

3.4 Cartão Frota — Integrações

Bandeira	Tipo de Integração	Dados Disponíveis	Periodicidade
Ticket Log	API REST + OAuth2	Transações em tempo real, odômetro, posto, litros	Real-time via webhook
Sem Parar (TotalPass)	API REST	Transações diárias, posto, valor, produto	Diário (D+1)
Shell Box (Raízen)	API REST + Webhook	Transações, programa de fidelidade, tipo combustível	Real-time via webhook
Ipiranga Fleet	API REST	Transações, programa KM de Vantagens, odômetro	Diário (D+1)
BR Frota (Vibra)	SFTP + CSV	Arquivo de transações diário	Diário (D+1)
Genérico (CSV/OFX)	Upload manual	Qualquer bandeira com exportação de extrato	Sob demanda

3.5 Órgãos de Trânsito — Multas

Órgão	Integração	Dados
Serpro — RENAINF	API REST (convênio)	Consulta de infrações por placa, auto de infração, pontuação SENATRAN
PRF	Portal de Serviços PRF	Infrações federais, pontos, valor, vencimento
DETRAN Estaduais	APIs estaduais (disponibilidade varia)	Infrações estaduais e municipais, pontuação CNH
CET-SP / BHTrans	APIs municipais	Infrações de trânsito urbano nas capitais

3.6 OpenWeatherMap — Alertas Climáticos

Item	Descrição
Endpoint	https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat={lat}&lon={lon}&units=metric
Frequência	A cada 30 min para veículos em viagem ativa. A cada 1h para frota em repouso
Alertas	Chuva > 10mm/h, neve, vento > 60 km/h, temperatura extrema (< -5°C ou > 42°C)
Cache	Redis TTL 30 min por coordenada arredondada 0,5 grau (~55 km)

3.7 BACEN — Índices Econômicos

Índice	Série	Endpoint	Frequência
SELIC	11	https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.11/dados	Diária
IPCA	433	https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.433/dados	Mensal
CDI	12	https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.12/dados	Diária

3.8 Firebase Cloud Messaging (FCM) — Push

Item	Descrição
Uso	Notificações push: app mobile motorista + painel web gestores
TTL por severidade	CRITICO: TTL 0 (entregar imediatamente ou descartar). NORMAL: TTL 24h
Payload	Máximo 4 KB. Dados via data payload — não notification payload (maior controle no app)
Retry	FCM gerencia re-entrega. Sistema registra sucesso/falha via id_externo

3.9 MinIO — Storage de Arquivos

Item	Descrição
Organização	/{tenant_uuid}/{entidade}/{ano}/{mes}/{uuid_registro}/{nome_arquivo_uuid}
Acesso	URLs pré-assinadas com expiração de 15 minutos. Nunca URL permanente pública
Tipos de arquivo	Fotos PoD, assinaturas, documentos (PDF/JPG/PNG/TIFF), XMLs MDF-e/CT-e, arquivos tacógrafo (.ddd), PDFs sinistro
Limites	50 MB para fotos/documentos. 200 MB para tacógrafo. 10 MB para XMLs fiscais
Retenção	Documentos fiscais (MDF-e, CT-e): 10 anos conforme legislação. Fotos PoD: conforme plano. Sinistros: 5 anos
Backup	Replicação cross-region a cada 4h. RPO máximo 4h. Versionamento habilitado

3.10 Speech-to-Text — Comunicação por Voz

Item	Descrição
Serviço	Google Cloud Speech-to-Text ou OpenAI Whisper (configurável por tenant)
Uso	Transcrição de mensagens de voz enviadas pelo motorista no app mobile
Idiomas	pt-BR primário. Fallback: es-419 (LATAM) e en-US
Quando ativar	Apenas quando motorista envia áudio. Processamento assíncrono (não bloqueia interface)
Armazenamento	Áudio original salvo no MinIO. Transcrição salva em mensagens_viagem.transcricao

CAPÍTULO 4 — Interface e UX

4.1 Personas e Perfis

Perfil	Persona	Necessidades Principais	Dispositivo	Frequência
Motorista	João, 38 anos, caminhoneiro autônomo	Navegação, PoD, jornada, comunicação, pânico	Smartphone Android	Contínua em viagem
Operador	Marina, 28 anos, central de operações	Monitorar ao vivo, resolver alertas, confirmar entregas, registrar ocorrências	Desktop	Diária 8h/dia
Gestor	Carlos, 45 anos, gerente logístico	Aprovar rotas, VRP, KPIs, desvios, fiscal, escalas	Desktop + Tablet	Diária
Fiscal/Jurídico	Renata, 40 anos, analista fiscal	MDF-e, CT-e, CIOT, RNTRC, multas, sinistros	Desktop	Diária
Financeiro	Lucia, 35 anos, controladoria	Custo/km, combustível, multas, faturas SaaS	Desktop	Semanal
Admin Frota	Roberto, 42 anos, TI	Usuários, IoT, OTA, API, configurações	Desktop	Semanal

4.2 Fluxos de Tela Principais

FLUXO 1 · Dashboard de Monitoramento ao Vivo

Componente	Descrição	Regra
Mapa em tempo real	Ícones por tipo de veículo, cor por status (verde/amarelo/vermelho/cinza)	posicao_atual + vw_frota_ao_vivo
Painel de alertas	Badge por severidade, ordenados por CRITICO primeiro, com tempo sem resolução	vw_alertas_pendentes
Painel de jornada	Horas de direção de cada motorista ativo com barra de progresso e alertas legais	jornadas.horas_direcao
Painel fiscal	MDF-e pendentes de encerramento, RNTRC não verificado, CIOT faltando	mdfe, rntrc_consultas
Score ao vivo	Score atual da viagem para cada motorista — atualizado em tempo real	score_viagem via WebSocket
Ocorrências ativas	Mapa de ocorrências operacionais com radius de impacto visível	ocorrencias (status=ATIVA)

FLUXO 2 · Planejamento de Rota (Wizard 6 Etapas)

Etapa	Campos / Ações	Validações
1/6 — Veículo e Motorista	Seleção de veículo ATIVO, motorista disponível, turno da escala	CNH, ASO, MOPP (se carga perigosa), documentos em dia, RNTRC válido
2/6 — Carga e Fiscal	Tipo de carga, peso, NF-e / CT-e, MDF-e a emitir ou vincular	CT-e obrigatório para cargas > R$5.000. MDF-e obrigatório se interestadual

Etapa	Campos / Ações	Validações
3/6 — Rota	Origem, destino, paradas com janelas, drag-and-drop no mapa, perfil OSRM	Cálculo OSRM obrigatório. Exibir distância, tempo, custo estimado e pedagios
4/6 — Configurações	Tolerância de desvio, threshold de alerta, ativar satélite se área sem cobertura	Validar thresholds > 0. Sugerir valores por tipo de rota
5/6 — CIOT (se TAC)	Informar código CIOT se motorista é TAC	CIOT obrigatório para TAC — bloqueio se ausente
6/6 — Revisão	Resumo completo. Checklist: fiscal ✓, documentos ✓, RNTRC ✓	Todos os campos obrigatórios preenchidos. Confirmação do gestor

FLUXO 3 · Módulo Fiscal — Painel MDF-e

Componente	Descrição
Fila de MDF-e pendentes	Lista de viagens em andamento sem MDF-e encerrado com semáforo de urgência (vence em X horas)
Emissão de MDF-e	Wizard de emissão: selecionar viagem → pré-preencher dados → assinar com certificado → enviar SEFAZ
Eventos em lote	Encerramento de múltiplos MDF-e de uma vez ao final do dia
Contingência	Lista de MDF-e em contingência com status de transmissão pendente
RNTRC Dashboard	Status de todos os RNTRCs cadastrados com data da última consulta e semáforo

FLUXO 4 · VRP — Roteirização da Frota

Etapa	Ação
1 — Definir demanda	Importar pontos de entrega: manual, CSV ou integração com TMS/ERP externo
2 — Selecionar frota	Escolher veículos disponíveis para o turno. Sistema filtra por status ATIVO e sem viagem ativa
3 — Configurar restrições	Capacidade por veículo, janelas de tempo, tipo de carga, motoristas disponíveis
4 — Otimizar	Executar VRP (background). Progress bar com estimativa de tempo. Resultado em segundos
5 — Revisar plano	Mapa com cada rota por veículo em cor diferente. KPIs: km total, custo estimado, % entregas no prazo estimado
6 — Ajustar	Arrastar ponto de entrega entre veículos no mapa. Reotimizar parcialmente se necessário
7 — Ativar	Criar todas as viagens e rotas de uma vez. Notificar motoristas via app

FLUXO 5 · App Mobile do Motorista (Funcionalidades Completas)

Tela	Funcionalidade	Regra
Home / Jornada	Score ao vivo, horas de direção, próxima pausa obrigatória, streak de condução segura	Feedback tempo real
Navegação	Rota OSRM no mapa, próxima instrução, desvio detectado com sugestão de retorno	Map matching em tempo real

Tela	Funcionalidade	Regra
Entregas	Lista com status, janela, botão Chegou/Entregue, câmera para foto, assinatura na tela	PoD obrigatório para ENTREGA
Chat	Mensagens com gestor por viagem. Envio por texto (somente parado) ou voz (transcrito)	Velocidade=0 para texto
Ocorrências	Registrar pane, acidente, bloqueio de via, abastecimento. Opção de acionar seguro	Alerta ALTO imediato ao gestor
Pânico (SOS)	Botão vermelho destacado. Acionar: localização ao vivo para todos os gestores + central de emergência	botao_panico=TRUE + alerta CRITICO
Escala	Visualizar próximos turnos, confirmar presença, solicitar troca de turno	Confirmação obrigatória
Documentos	Ver vencimentos da CNH, ASO, MOPP. Alertas proativos	Leitura somente
Score pessoal	Histórico de score por viagem, ranking na frota, conquistas desbloqueadas	Gamificação

4.3 Componentes de Design System

Componente	Descrição	Uso
FrotaMapaAoVivo	Leaflet com ícones dinâmicos, trilhas, geofences e ocorrências	Dashboard principal
AlertaBadge	Badge por severidade com pulse animado para CRITICO	Todas as listas
JornadaProgressBar	Barra 0-10h com marcadores legais (4h pausa, 8h limite, 10h máximo)	Dashboard + app mobile
ScoreRing	Anel 0-1000 com cor por faixa (verde/amarelo/laranja/vermelho)	Perfil motorista, viagem
FiscalStatusPanel	Semáforos de MDF-e, RNTRC, CIOT — verde/amarelo/vermelho por situação	Dashboard fiscal
VrpMapaPlano	Mapa multi-rota com cores distintas por veículo, drag-and-drop de pontos	Módulo VRP
MensagemViagem	Thread de chat com suporte a áudio, ícones de sistema e timestamps	Comunicação
OcorrenciaMap	Marker de ocorrência com radius de impacto e lista de viagens afetadas	Ocorrências
SinistroTimeline	Timeline do sinistro com velocidade, jornada, alertas e posição no mapa	Módulo sinistros
MultaCard	Card com auto de infração, valor, vencimento, status de imputação e contestação	Módulo multas

CAPÍTULO 5 — Infraestrutura e Segurança Técnica

5.1 Autenticação e Autorização

Componente	Especificação
Protocolo	OAuth 2.0 + OpenID Connect. JWT RS256 assimétrico
Access Token	Payload: sub, tenant_id, role, permissions[], exp(8h), jti
Refresh Token	UUID opaco hasheado SHA-256. TTL 7 dias. Rotação obrigatória por uso
Armazenamento cliente	Access Token: memória JS. Refresh Token: HttpOnly Cookie + SameSite=Strict
MFA	TOTP RFC 6238. Obrigatório para ADMIN_TENANT e SUPER_ADMIN. Backup: 8 códigos de uso único
Revogação	Blacklist JTI no Redis com TTL = tempo restante. Revogação em cascata de refresh tokens
Rate limiting auth	10 tentativas/IP/15min. 5/usuário/10min → bloqueio 15 min + captcha

5.2 Microserviços e Banco de Dados

Serviço	Porta	Banco	Responsabilidade
auth-service	8081	auth_db	JWT, RBAC, MFA, SSO, refresh tokens, audit log, API clients
telemetry-service	8082	telemetry_db	Ingestão IoT, telemetria, posição ao vivo, geofences, jornadas
routing-service	8083	routing_db / route_db	OSRM, rotas, viagens, desvios, VRP, ETA
vehicle-service	8084	vehicle_db	Veículos, motoristas, documentos, TPMS, escalas, cargas
alert-service	8086	alert_db	Motor de regras, alertas, notificações, webhooks
maintenance-service	8087	maintenance_db	Manutenções, IA preditiva, RUL, abastecimentos, cartão frota
fiscal-service	8088	fiscal_db	MDF-e, CT-e, CIOT, RNTRC, multas, sinistros
billing-service	8089	billing_db	Planos, assinaturas, faturas, uso mensal
comm-service	8090	comm_db	Chat motorista-gestor, comunicados, ocorrências
ota-service	8091	ota_db	Firmware, rollout OTA, rollback automático

5.3 Banco de Dados — Produção

Item	Especificação
Engine	MySQL 8.0.30+ InnoDB. Charset utf8mb4, collation utf8mb4_unicode_ci
Topologia	Primary + 2 read replicas. Failover automático via Orchestrator
Connection Pool	HikariCP: min 10, max 50 por instância. Timeout: 20s
Particionamento	RANGE por mês: telemetria, heartbeat_log, alertas, audit_log, mdfe_evento

Item	Especificação
Compressão	ROW_FORMAT=COMPRESSED para tabelas com JSON extensos
Índices críticos	(veiculo_id, data_hora DESC) em telemetria. (tenant_id, data) em resumo_diario

5.4 Cache Redis — Mapa Completo

Dado	TTL	Chave	Invalidação
Posição atual do veículo	30 seg	pos:{veiculo_uuid}	A cada evento GPS
OSRM route cache	7 dias	osrm:{MD5_coords_perfil}	Atualização mapa OSRM
Snap-to-road	24h	snap:{lat_arred}:{lng_arred}	Nunca
Geocoding reverso	30 dias	geo:{lat_arred}:{lng_arred}	Nunca
RNTRC consulta	24h	rntrc:{rntrc_numero}	Job diário ou mudança de status
Alerta cooldown	Configurado (min 5min)	alerta_cd:{regra_id}:{veiculo_uuid}	Expiração automática
Permissões do usuário	5 min	perm:{tenant_id}:{user_id}	Ao alterar role
Sessões JWT ativas	8h	session:{jti}	No logout
Blacklist JWT	Até expiração	blacklist:{jti}	Expiração automática
Config do tenant	1h	cfg:{tenant_id}	Ao salvar config
Rate limit device	1 janela	rl:{device_id}:{minuto}	Janela deslizante 1 min
VRP resultado	24h	vrp:{job_id}	Ao aceitar ou rejeitar plano

5.5 Backup e Disaster Recovery

Item	Especificação
Backup completo	Diário às 02:00. Retenção: 30 dias local + 1 ano cold storage (S3 Glacier)
Backup incremental	A cada 4 horas. Retenção: 7 dias
Binary log (PITR)	Contínuo. Point-in-Time Recovery. Retenção: 7 dias
RPO	Máximo 4 horas
RTO	Máximo 2 horas
Replicação geográfica	São Paulo (primário) + Virgínia (DR). Failover manual < 15 min
Criptografia	AES-256. Chaves no AWS KMS separado dos dados
Teste de restore	Mensal obrigatório com resultado documentado

5.6 SLAs de Produção

Métrica	Target	Alerta em
Disponibilidade API	99,5% (STARTER/PRO) | 99,9% (ENTERPRISE)	Downtime > 1 min

Métrica	Target	Alerta em
Latência p95	< 500ms leitura | < 1s escrita	p95 > 500ms por 5 min
Ingestão telemetria lag	< 2s dispositivo → banco	Lag > 5s por 2 min
Job alertas (CRITICO)	< 1s por evento	Atraso > 3s
OSRM latência	< 200ms por rota simples	p95 > 500ms
SEFAZ emissão MDF-e	< 10s por transmissão	Timeout ou erro SEFAZ
VRP solver	< 60s para 50 veículos	Timeout sem resultado parcial
Fila Kafka lag	< 10.000 msg por consumer group	> 50.000 mensagens

CAPÍTULO 6 — LGPD e Segurança de Dados

6.1 Mapeamento de Dados Pessoais

Dado	Tabela/Campo	Tratamento Obrigatório
CPF do motorista	motoristas.cpf, usuarios.cpf	Mascarar em logs. Nunca em URLs. Criptografar em backup
CNH do motorista	motoristas.cnh	Número apenas no banco. Foto no MinIO com URL pré-assinada
Localização GPS	telemetria.lat/lng, posicao_atual	Acesso restrito OPERADOR+. Motorista: apenas própria localização
Vídeo DMS	Não armazenar vídeo, apenas eventos (fadiga_detectada, uso_celular)	Processado on-device ou descartado após análise
Biometria (assinatura PoD)	pontos_entrega.assinatura_path	MinIO com criptografia. Acesso restrito. Retenção conforme plano
Dados bancários motorista	motoristas.banco_conta, pix_chave	AES-256. Exibir apenas últimos 4 dígitos
Áudio de voz	mensagens_viagem.audio_path	MinIO criptografado. Acesso restrito à thread da viagem
Score de comportamento	historico_score_motorista	Acesso restrito GESTOR+. Motorista vê próprio score

6.2 Direitos dos Titulares

Direito	Implementação
Acesso	/minha-conta/dados — exporta CPF, viagens, scores, jornadas em JSON/PDF em até 72h
Correção	Dados básicos: motorista edita via app. Dados críticos (CPF, CNH): requer gestor + log
Portabilidade	CSV/JSON com histórico de viagens, scores, jornadas e documentos
Exclusão/Esquecimento	CPF → hash SHA-256. Nome → 'Motorista Anonimizado'. Dados de viagem mantidos 2 anos (legal) ou 5 anos (sinistro)
Oposição	Motorista pode desabilitar localização. Neste caso: bloqueado para viagens ativas
Revogação de consentimento	Revogação do consentimento_marketing remove de campanhas e suprime e-mail marketing

CAPÍTULO 7 — Processos de Exceção

7.1 Pane Mecânica Durante Viagem

Etapa	Ação	Responsável	Prazo
1 — Registro	Motorista registra via app: tipo, localização automática, fotos	Motorista	Imediato
2 — Alerta	Alerta ALTO para gestor e operador com localização e dados da viagem	Sistema	< 30 seg
3 — Pausa	Status viagem → PAUSADA. ETA → INDEFINIDO. Jornada do motorista pausada	Sistema	Automático
4 — Acionamento	Gestor registra socorro/reboque: empresa, previsão de chegada	Gestor	< 30 min
5 — MDF-e	Se viagem interestadual: MDF-e permanece autorizado durante a pausa	Fiscal	—
6 — Resolução	Consertado: retomar. Reboque: encerrar viagem + novo MDF-e para veículo substituto	Gestor + Sistema	—

7.2 Acidente com Veículo

Etapa	Ação do Sistema	Responsável
1 — Detecção automática	colisao_detectada=TRUE: sinistro aberto automaticamente. Snapshot de telemetria preservado	Sistema
2 — Pânico manual	botao_panico=TRUE: localização em tempo real para todos os gestores + central emergência	Motorista + Sistema
3 — Preservação de dados	preservar_dados=TRUE no veículo e viagem. Dados imunizados da rotina de deleção	Sistema
4 — Dossiê seguradora	PDF automático: velocidade, jornada, DMS, mapa, últimos 30 min de telemetria	Sistema + Admin
5 — MDF-e	Encerrar MDF-e com evento de sinistro. Registrar motivo no XML do evento	Fiscal
6 — CIOT	Se TAC: registrar encerramento antecipado do CIOT com motivo de sinistro	Fiscal + Gestor

7.3 SEFAZ em Contingência

PE-03 · Protocolo de Contingência para MDF-e e CT-e

Se SEFAZ offline: emitir MDF-e em modo SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional).

XML salvo em mdfe_contingencia. Job tenta retransmissão a cada 30 minutos.

Prazo máximo para regularização: 168 horas após emissão em contingência.

Transportar com MDF-e em contingência é legal mas deve ser registrado e regularizado dentro do prazo.

Gestor notificado sobre contingências pendentes a cada 4 horas enquanto SEFAZ offline.

7.4 Multa por Excesso de Velocidade — Contestação

Etapa	Ação	Responsável
1 — Importação	Multa importada via Serpro ou registrada manualmente. Sistema cruza com telemetria no horário	Sistema
2 — Imputação	Se telemetria confirma velocidade acima do limite no ponto e hora: imputacao_confirmada=TRUE	Sistema
3 — Notificação	Motorista notificado via app com prazo de 30 dias para contestar ou aceitar	Sistema
4 — Contestação	Motorista fornece justificativa. Sistema monta dossiê automático com dados de telemetria como evidência	Motorista + Fiscal
5 — Análise	Gestor ou fiscal analisa evidências e decide: enviar contestação ao órgão ou aceitar multa	Fiscal
6 — Acompanhamento	Status atualizado: CONTESTANDO → DEFERIDA ou INDEFERIDA. Pagamento registrado	Fiscal

7.5 Detecção de Fadiga Crítica (DMS)

[CRITICO] PE-05 · Fadiga ou Incapacitação do Motorista

fadiga_detectada=TRUE por > 10 segundos com velocidade > 0: alerta CRITICO imediato.

Dispositivo emite alerta sonoro + vibração para despertar motorista.

Se fadiga persiste por mais 30 segundos: notificar gestor com localização em tempo real.

3 detecções de fadiga na mesma viagem: encerrar viagem e acionar transbordo obrigatório.

Jornada marcada IRREGULAR. Score -50. Relatório completo gerado e enviado ao gestor.

7.6 Cancelamento de Tenant (Churning)

Fase	Ação	Prazo
Solicitação	Registrar data. E-mail de confirmação com link de reativação	Imediato
Período de graça	Tenant ATIVO, acesso completo para exportar dados	30 dias
Lembretes	D+15, D+25, D+29: instruções de exportação e reativação	Automático
Encerramento	Status CANCELADO. Login desabilitado. E-mail final	D+30
Retenção fiscal	Dados fiscais (MDF-e, CT-e, NF-e) preservados por 10 anos (obrigação legal)	D+30 a D+10anos
Deleção de dados pessoais	Anonimizar CPF, CNH, nome de motoristas. Dados operacionais deletados	D+90

APÊNDICE — Jobs, Tabelas Novas e Checklist Final

A.1 Jobs Agendados (12 jobs)

Job	Horário	Ação	Serviço
Resumo diário de veículos	01:00	Consolidar KPIs em resumo_diario_veiculo	telemetry-service
Limpeza histórico de posição	00:30	Deletar historico_posicao > 24h	telemetry-service
Encerramento de jornadas	00:01	Fechar jornadas abertas sem telemetria > 12h	vehicle-service
Vencimento de documentos	06:00	Alertar CNH, ASO, CRLV, Seguro, RNTRC (30d e 7d)	vehicle-service
Geração de faturas	03:00 dia 1	Faturas mensais para tenants ativos	billing-service
Índices econômicos BACEN	07:00	Atualizar SELIC, IPCA, CDI	billing-service
Manutenção por km	08:00	Comparar odometro_atual_km com km_agendado	maintenance-service
Predições IA (RUL)	02:00	Executar LSTM/IsolationForest para veículos ativos	maintenance-service
Revalidação RNTRC	09:00	Consultar ANTT para todos os RNTRCs cadastrados	fiscal-service
MDF-e pendentes de encerramento	17:00	Alertar gestores sobre MDF-e sem encerrar	fiscal-service
Contingência SEFAZ	*/30min	Retransmitir MDF-e/CT-e em mdfe_contingencia	fiscal-service
Deleção por retenção	03:30 dia 1	Deletar telemetria além do prazo do plano (respeita preservar_dados)	telemetry-service

A.2 Novas Tabelas por Módulo

Tabela	Banco	Módulo	Prioridade
mdfe	fiscal_db	Fiscal	Alta — Legal
mdfe_evento	fiscal_db	Fiscal	Alta — Legal
mdfe_contingencia	fiscal_db	Fiscal	Alta — Legal
cte	fiscal_db	Fiscal	Alta — Legal
ciot	fiscal_db	Fiscal	Alta — Legal
rntrc_consultas	fiscal_db	ANTT	Alta — Legal
multas	fiscal_db	Multas	Alta
sinistros	ops_db	Sinistros	Alta
escalas_motorista	vehicle_db	Escala	Alta
mensagens_viagem	comm_db	Comunicação	Alta
comunicados_frota	comm_db	Comunicação	Alta
comunicado_confirmacoes	comm_db	Comunicação	Média

Tabela	Banco	Módulo	Prioridade
ocorrencias_operacionais	comm_db	Ocorrências	Alta
vrp_jobs	routing_db	VRP	ENTERPRISE+
vrp_plano_rota	routing_db	VRP	ENTERPRISE+
vrp_restricoes	routing_db	VRP	ENTERPRISE+
cartao_frota_config	maintenance_db	Cartão Frota	Alta
cartao_frota_transacoes	maintenance_db	Cartão Frota	Alta
cartao_frota_limite	maintenance_db	Cartão Frota	Alta
feedback_viagem_tempo_real	telemetry_db	Feedback Motorista	Média
motorista_conquistas	vehicle_db	Gamificação	Baixa
ranking_mensal	vehicle_db	Gamificação	Baixa
api_usage	auth_db	API Pública	PRO+

A.3 Checklist de Prontidão para Produção (Completo)

Item	Categoria	Obrigatório
MDF-e obrigatório para transporte interestadual/intermunicipal	Legal	Sim — Legal
Encerramento automático de MDF-e ao finalizar viagem	Legal	Sim — Legal
Validação de RNTRC via ANTT antes de cada viagem	Legal	Sim — Legal
CIOT para operações com TAC (Lei 11.442/2007)	Legal	Sim — Legal
Controle de jornada com alertas de limite (Lei 12.619/2012)	Legal	Sim — Legal
Validação de CNH por categoria, ASO e MOPP por tipo de carga	Legal	Sim — Legal
LGPD — anonimização, portabilidade e direito ao esquecimento	Legal	Sim — Legal
Retenção de dados fiscais por 10 anos	Legal	Sim — Legal
Autenticação JWT RS256 com MFA para Admin/Gestor	Segurança	Sim
BCrypt rounds=12 para senhas. MD5 proibido em produção	Segurança	Sim
Isolamento de tenant em todas as queries	Segurança	Sim
Certificados TLS/MTLS por dispositivo IoT	Segurança	Sim
Rollback automático OTA com erro rate > 2%	Segurança	Sim
OSRM self-hosted com perfil de caminhão configurado	Funcional	Sim
Snap-to-road para detecção precisa de desvios	Funcional	Sim
Proof of Delivery com foto e assinatura	Funcional	Sim
Score de motorista com deduções e acréscimos automáticos	Funcional	Sim
Detecção de fraude em abastecimentos (sensor vs. declarado)	Funcional	Sim
Preservação automática de dados em sinistros	Funcional	Sim
Dossiê automático para seguradora	Funcional	Sim
Imputação de multas via cruzamento com telemetria	Funcional	Sim

Item	Categoria	Obrigatório
Feedback de score em tempo real para o motorista	UX	Sim
Backup automático com RPO < 4h e teste mensal de restore	Infra	Sim
Monitoramento com Prometheus + Grafana + alertas SLA	Infra	Sim
Comunicação motorista-gestor vinculada à viagem	Funcional	Sim
Escala de motoristas com validação de repouso	Funcional	Sim
Contingência SEFAZ com retransmissão automática	Legal	Sim
Manutenção preditiva com modelo LSTM (RUL)	Funcional	Recomendado
VRP multi-veículo com OR-Tools	Funcional	ENTERPRISE+
Cartão frota integrado (Ticket Log, Shell Box, Ipiranga)	Funcional	Recomendado
Gamificação e ranking de motoristas	UX	Recomendado
Speech-to-text para voz no app mobile	UX	Recomendado
Satélite Iridium para áreas sem cobertura GSM	Conectividade	ENTERPRISE+
Integração com ERP externo (SAP, TOTVS) via API	Integrações	Opcional

Total de tabelas: 120+ · Views: 8 · Jobs: 12 · Triggers: 2 · Microserviços: 10 · Bancos: 9